IC-1400 Fundamentos de Organización de Computadoras

Carrera de Ingeniería de Computación

Proyecto Programado

Ahorcado (Hangman) - Versión Ensamblador

Valor: 20% | Herramienta: Emu8086

---

1. Instrucciones Generales

Basándose en lo visto en clase y la investigación necesaria, cada equipo desarrollará en código de ensamblador mediante la herramienta Emu8086 el juego que se describe a continuación. Deben aparecer todos los pasos utilizados para obtener la respuesta. Además, se deben describir mediante comentarios el funcionamiento de las instrucciones e interrupciones del código fuente.

Interrupciones a utilizar

- Mouse (opcional, según modalidad elegida)
- Teclado
- DOS / BIOS
- Sistema
- Archivos (opcional, según modalidad elegida)
- Otras que considere necesarias

Habilidades sociales evidenciadas

- Trabajo en equipo
- Habilidades de comunicación
- Análisis ético
- Investigación

2. Sobre el Proyecto

- El proyecto debe desarrollarse en grupos de 2 a 3 personas. Los equipos de trabajo serán formados a decisión de los estudiantes.
- Cualquier caso de plagio equivale a una nota de 0 para todos los implicados.

- La entrega debe hacerse a través del TEC-Digital en el vínculo respectivo. Los documentos escritos deben estar en formato .docx y, si son varios archivos, deben adjuntarse en unúnico archivo comprimido.
- Formato de nombre para los archivos: Proyecto_Ensamblador_nombreEstudiante1_nombreEstudiante2_nombreEstudiante3
- Si una entrega es realizada por el equipo posterior a la fecha y hora establecida en la plataforma TEC-Digital, se rebajará 10 puntos por cada hora de retraso.
- Se recomienda iniciar el trabajo desde el día 1. Deberán consultar al docente cualquier duda; no deberán asumir cosas.

3. Detalles de la Entrega

- Cada grupo debe efectuar una defensa del proyecto, donde los estudiantes deberán responder todas las dudas tanto del funcionamiento como de la implementación del código que tenga el profesor. Se podrá solicitar cambios en el funcionamiento el día de la defensa.
- La documentación tendrá un valor del 20% y el proyecto programado un 80%. Se deberá entregar todos para la revisión. No se revisan proyectos sin documentación o sin la entrega de un proyecto funcional (el grado de completitud y funcionalidad queda a criterio del docente).
- Bajo ninguna circunstancia se permitirán copias de trabajos, ni plagio o autoplagio. En caso de copia, los grupos implicados serán asignados con 0 en la calificación.
- En caso de no presentarse a la defensa no se asignará nota del proyecto.
- Fecha de entrega: 1 de diciembre del 2026 antes de 11:45 pm, deberán realizar la defensa del proyecto en esta misma semana, se les estará suministrando la información de las opciones para la defensa previo a la misma.

4. Descripción del Juego

El proyecto consiste en desarrollar una versión interactiva del clásico juego del Ahorcado (Hangman) en lenguaje ensamblador utilizando Emu8086. El juego deberá implementarse con dos modalidades de juego y habrá dos opciones de ingreso de letras, el juego incorpora categorías temáticas, un comodín de pista o un temporizador por turno, tal como se detalla a continuación:

Categorías Temáticas:

- El juego tendrá al menos 3 categorías (por ejemplo: Animales, Países y Computación). Los grupos pueden proponer otras.
- Cada categoría tendrá al menos 9 palabras, con al menos 3 palabras por cada nivel de dificultad:
    - Fácil: palabras de 4 a 5 letras
    - Intermedio: palabras de 6 a 8 letras
- El nombre de la categoría se muestra en pantalla durante toda la ronda y funciona como pista inicial.
- Las palabras se escriben en mayúsculas, sin tildes ni Ñ.

4.1 Modalidades de Juego

El sistema deberá permitir al usuario elegir entre dos tipos de juego al iniciar la aplicación:

1. Maquina vs Jugador
    - La máquina seleccionará de forma aleatoria una palabra oculta de un banco predefinido.
    - El banco de palabras deberá contener al menos 10 palabras de diferente longitud.
    - Las palabras deben mostrarse de forma aleatoria cada partida.Y no se debe repetir una palabra dentro de la misma ejecución del programa.

2. Jugador vs Jugador
    - El Jugador 1 ingresa una palabra secreta (la cual no será visible para el Jugador 2).
    - El Jugador 2 deberá adivinar la palabra letra por letra y solo tendrá disponible 6 intentos.
    - Luego se intercambian los roles para que el Jugador 1 adivine la palabra del Jugador 2. Se jugarán 2 o 4 rondas en total (a elegir al inicio).
    - Al finalizar ambas rondas se mostrarán las estadísticas comparativas.

4.2 Opciones a implementar:

Los equipos de trabajo deberán elegir UNA de las siguientes dos opciones para implementar.
La selección queda a criterio del grupo:

4.2.1 Comodín de Pista:

- Durante su turno, el jugador puede usar un comodín que revela una letra aún oculta, elegida al azar, en todas las posiciones donde aparezca.
- Cada jugador dispone de un máximo de 2 comodines por ronda.
- Usar el comodín no consume un intento, pero descuenta puntos (ver 4.8).
- No se puede usar el comodín si solo falta una letra distinta por descubrir.
- La cantidad de comodines disponibles debe mostrarse en pantalla.ir el funcionamiento técnico de la misma.

4.2.2. Temporizador por Turno:

- Cada vez que el jugador debe proponer una letra, dispone de un tiempo límite según el nivel:

Nivel	Tiempo por letra
Fácil	30 segundos
Intermedio	20 segundos
Difícil	15 segundos

- La cuenta regresiva se muestra en pantalla y se actualiza cada segundo.
- Si el tiempo llega a 0, se cuenta como un intento fallido y el contador se reinicia para la siguiente letra.
- La velocidad de ejecución en Emu8086 puede variar. El grupo deberá documentar cómo calibró el temporizador.

4.3 Reglas del Juego

1. Cada jugador tendrá un máximo de 6 intentos para adivinar la palabra oculta.
2. Al inicio de cada turno se mostrará la palabra como guiones bajos (uno por cada letra), por ejemplo: _ _ _ _ _ o con algo similar a esto *****
3. Con cada letra correcta propuesta, se revela la posición de dicha letra en la palabra.
4. Con cada letra incorrecta, se suma un intento fallido y se actualiza el dato de intentos restantes o utilizados (el equipo de trabajo lo determinará) y opcional realizar algo gráfico para mostrar el dibujo que normalmente se hace del cuerpo humano parte por parte.
5. El juego termina en victoria si el jugador completa la palabra antes de agotar los 6 intentos.
6. El juego termina en derrota si se alcanzan los 6 intentos incorrectos y/o no se descubre la palabra oculta

7. Solo se aceptan letras de la A a la Z. Las minúsculas se convierten a mayúsculas antes de compararlas.
8. No se permite proponer una letra ya ingresada. El sistema debe validarlo, mostrar un mensaje y no contarlo como fallo.

4.4 Sistema de Puntuación

Cada grupo de estudiantes definirá su propia fórmula de puntuación basada en la cantidad de intentos utilizados. A continuación se presenta una tabla de referencia sugerida. Los equipos podráajustarla siempre que mantenga coherencia y lógica:

Intentos usados	Puntaje sugerido	Observación
Menos de 3	85 pts	Excelente
Entre 3 y 4	70 pts	Muy bueno
5	30 pts	Regular
6	10 pts	Ultimo intento
0 (perdió)	0 pts	Sin puntos

La fórmula empleada, los rangos y la justificación deberán estar claramente descritos en la documentación externa del proyecto.

4.5 Visualización en Pantalla

Durante todo el desarrollo del juego, la pantalla deberá mostrar en todo momento:

- Nombre o nickname del jugador en turno
- Cantidad de intentos ejecutados o restantes (a criterio del grupo)
- Puntaje acumulado del jugador
- Categoría y nivel de la palabra
- La figura del ahorcado actualizada con cada error (opcional)
- Las letras ya propuestas, con correctas e incorrectas diferenciadas por color
- La palabra oculta con los espacios revelados y los guiones o símbolos restantes
- Tiempo restante para proponer la letra o Comodines disponibles según elección de equipo

4.6 Inicio del Programa

12. Al iniciar el programa se solicitará a los jugadores (1 o 2 según la modalidad elegida) los siguientes datos:
    - Nickname del jugador (entre 3 y 10 caracteres).
    - Modalidad de juego: Máquina vs Jugador o Jugador vs Jugador.
    - Nivel de dificultad (en caso de usar archivos): Fácil, Intermedio o Difícil.
13. En la modalidad Jugador vs Jugador, el Jugador 1 ingresará la palabra secreta antes de ceder el turno al Jugador 2. La palabra no debe mostrarse en pantalla durante el ingreso.

4.7 Menú del Juego

En la parte inferior de la pantalla, y en todo momento del juego, se debe mostrar al usuario un menú con las siguientes opciones:

- Rendirse: El jugador abandona su turno. Si es Jugador vs Jugador, gana el otro jugador. Si es Maquina vs Jugador, termina la partida con derrota.
- Reset: Reinicia el juego por completo. Vuelve a solicitar los datos de los jugadores (nickname, modalidad, nivel de dificultad).
- Salir: Termina el programa. Muestra las estadísticas finales antes de cerrar.

4.8 Estadísticas al Finalizar

Una vez concluida la partida (o al presionar Salir), el sistema deberá mostrar:

- Nombre de cada jugador
- Palabras que adivinó correctamente
- Cantidad de intentos usados en cada ronda
- Puntaje final obtenido
- Resultado: Ganador, Perdedor o Empate

Las estadísticas deberán estar ordenadas de mayor a menor puntaje.

5. Entregables

1. Código fuente completo en ensamblador (.asm) que compile y ejecute correctamente en Emu8086.
2. Documentación externa en formato .docx o pdf según la estructura indicada en el archivo DOCUMENTACION SOLICITADA PROYECTO.docx. Dentro de la sección solución del problema debe incluirse un informe detallado que explique:
    - Cómo se utilizaron las interrupciones.
    - Cómo se gestiona la lógica del juego y el sistema de puntuación.
    - La opción elegida (archivos o teclado virtual) y su justificación técnica.
    - Capturas de pantalla del código y del juego en ejecución.
3. Todos los archivos deben entregarse en un único archivo comprimido a través del TEC-Digital antes de la fecha y hora indicada.

6. Criterios de Evaluación

Criterio de Evaluación	Excelente (5)	Muy Bueno (3)	Bueno (1)	Puntaje Max
Funcionamiento completo del juego (flujo correcto)	100%-90%	89%-70%	69%-50%	20 pts
Uso y comprensión de interrupciones DOS/BIOS/Mouse/Teclado	100%-90%	89%-70%	69%-50%	5 pts
Implementación de modo Maquina vs Jugador (palabras aleatorias)	100%-90%	89%-70%	69%-50%	10 pts
Implementación de modo Jugador vs Jugador (turno por turno)	100%-90%	89%-70%	69%-50%	10 pts
Implementación de opción de elegida	100%-90%	89%-70%	69%-50%	15 pts
Sistema de puntuación por intentos (fórmula definida por grupo)	100%-90%	89%-70%	69%-50%	5 pts
Visualización: intentos ejecutados/restantes, nombre jugador, puntaje	100%-90%	89%-70%	69%-50%	5 pts
Validaciones de entrada y control de flujo	100%-90%	89%-70%	69%-50%	5 pts
Menú: Salir, Reiniciar y Rendirse funcionan correctamente	100%-90%	89%-70%	69%-50%	5 pts
Documentación externa (estructura, analisis, capturas, conclusiones)	100%-90%	89%-70%	69%-50%	20 pts
TOTAL				**100 pts**

Nota: Para ser revisado y asignársele nota al grupo de trabajo, se deberá realizar la defensa respectiva. No se asignarán puntos a proyectos no funcionales o que no sean presentados.